

①

$\frac{\infty}{\infty}$

Quando abbiamo rapporti di successioni divergenti dobbiamo anche studiare quale delle due è più "potente", quale comanda

Quella che comanda è il **POLINOMIO DI GRADO PIU' ALTO**

In simboli:

Due polinomi

$$P(n) = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_0 \rightarrow a_k \neq 0$$

$$Q(n) = b_j n^j + b_{j-1} n^{j-1} + \dots + b_0 \rightarrow b_j \neq 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \frac{\infty}{\infty} \text{ F.I.}$$

$$\frac{P(n)}{Q(n)} = \frac{n^k \left(a_k + \frac{a_{k-1}}{n} + \dots + \frac{a_0}{n^k} \right)}{n^j \left(b_j + \frac{b_{j-1}}{n} + \dots + \frac{b_0}{n^j} \right)}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \begin{cases} +\infty & \text{se } k > j \\ -\infty & \text{se } k < j \\ \frac{a_k}{b_j} & \text{se } k = j \end{cases}$$

$\frac{a_k}{b_j} > 0$
 $\frac{a_k}{b_j} < 0$

0 se $k < j$

ESEMPIO:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5 - n^4 + n^2}{-n^3 + n^2 + 2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5 \left(1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}\right)}{n^3 \left(-1 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}\right)} = -\infty$$

② $\infty - \infty$

ESERCIZIO: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \infty - \infty$ F.I.

$$\downarrow$$
$$(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \cdot \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} =$$

$$= \frac{n+1 - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

LE GERARCHIE DEI LIMITI

→
Serve per capire quale tipo di successione è più potente nel calcolo dei limiti

TEOREMA: CRITERIO DEL RAPPORTO (PER LE SUCCESSIONI)

Siamo $a_n > 0$ $b_n := \frac{a_{n+1}}{a_n}$

Se $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n =: b < 1$, allora

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

DIMOSTRO:

per il teorema della permanenza del segno

$$\exists \gamma \in \mathbb{N} \quad \text{T.C.} \quad b_n < 1 \quad \forall n > \gamma$$

ci servirà per dimostrare un ASSURDO

Dunque $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \quad \forall n > \gamma$

$a_n \rightarrow a_n > 0$

$\Rightarrow a_{n+1} < a_n \rightarrow \{a_n\}$ è DEFINITIVAMENTE decrescente

$\Rightarrow$ per il teorema delle regolarità delle successioni monotone, $\{a_n\}$ ammette limite

$\rightarrow \exists a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq 0 \rightarrow$ Quindi anche $a_{n+1} \rightarrow a$

Ora dimostriamo che il limite sia 0

Supponiamo, per assurdo, che $a_n \not\rightarrow 0 \Rightarrow a \neq 0$

$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$

ASSURDO: Per ipotesi

$b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b < 1$

per indicare un assurdo si usa il simbolo ∇

Dunque, deve essere $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

□

Usiamo questo teorema in un ESEMPIO e per confronto

tare le successioni e trovare la gerarchia tra:

$$n^b; a^n; n!; n^n \rightarrow \begin{matrix} b > 0 \\ \alpha > 1 \end{matrix}$$

$$\textcircled{1} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^b}{\alpha^n} = 0$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha^n}{n!} = 0$$

DIMOSTRO $\textcircled{1}$:

$$a_n = \frac{n^b}{\alpha^n}$$

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)^b}{\alpha^{n+1}}}{\frac{n^b}{\alpha^n}} =$$

$$= \frac{(n+1)^b}{n^b} \cdot \frac{\alpha^n}{\alpha^{n+1}} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^b \cdot \frac{1}{\alpha} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^b \cdot \frac{1}{\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha}$$

$\downarrow$
1

Ma $\alpha > 1$

$$\Rightarrow \frac{1}{\alpha} =: b < 1$$

IPOTESI DEL
CRITERIO
DEL RAPPORTO

Per il criterio del rapporto

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

□

DIMOSTRO $\textcircled{2}$

$$a_n = \frac{\alpha^n}{n!}$$

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{\alpha^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{\alpha^n}{n!}} =$$

$$= \frac{\alpha^{n+1}}{\alpha_n} \cdot \frac{n!}{(n+1)!} = \alpha \cdot \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 =: b < 1$$

$\downarrow$
 $= (n+1) \cdot n!$

$$\Rightarrow a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

□

DIMOSTRO (3)

$$a_n = \frac{n!}{n^n}$$

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} =$$

$$= \frac{\cancel{(n+1)} \cdot n!}{n!} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n} \right)^n} =$$

$= (n+1)^n \cancel{(n+1)}$

$$= \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n} \rightarrow \frac{1}{e} =: b < 1$$

Per lo stesso teorema usato prima

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

□

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n^b} = 0$$

$$\begin{aligned} a &> 0 \\ a &\neq 1 \\ b &> 0 \end{aligned}$$

DIMOSTRO:

Supponiamo $a > 1$

Usiamo la disuguaglianza di Bernoulli

$$(1+t)^n \geq 1+nt \quad \forall t > -1, n \in \mathbb{N}$$

Basta
che sia
> 1

$$\begin{aligned} 2^x &\geq 2^{[x]} \rightarrow \text{parte intera di } x \rightarrow [x] \in \mathbb{N} \\ &= (1+1)^{[x]} \rightarrow [x] = n \\ &\geq 1+1 \cdot [x] > x \end{aligned}$$

$\hookrightarrow 1 = t$

$$\Rightarrow 2^x > x \quad \forall x > 0$$

$\rightarrow x > 0$ quindi non serve $|x|$

$$\log_a x < \log_a (2^x) = x \log_a 2$$

$$\text{Prendiamo } x = n^{b/2}$$

$$\rightarrow \log_a n^{b/2} < n^{b/2} \log_a 2$$

$$\rightarrow \frac{b}{2} \log_a n < n^{b/2} \log_a 2 \Rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{1}{n^{b/2}} \log_a n < \frac{2}{b} \log_a 2$$

$$0 < \frac{\log_a n}{n^b} = \frac{\log_a n}{n^{b/2} \cdot n^{b/2}} < \frac{2}{b} \log_a(2) \cdot \frac{1}{n^{b/2}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

$n \geq 2$

Per il teorema dei carabinieri

$$\frac{\log_a(n)}{n^b} \rightarrow 0$$

n^b $n \rightarrow \infty$

□

Dunque, la GERARCHIA DEI LIMITI è

 $\log_a n$ n^b α^n $n!$ n^n 

$$\sqrt[n]{n} = n^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n} \log n} \rightarrow \text{Per la gerarchia degli infiniti } \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\Rightarrow \sqrt[n]{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$